

第一章 函数的极限与连续

一、极限定义

数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - L| < \epsilon$

函数极限: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - L| < \epsilon$

极限存在的充要条件:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

二、极限性质

- **唯一性**: 极限若存在则唯一
- **局部有界性**: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\exists M > 0, \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x)| < M$
- **局部保号性**: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则在去心邻域内 $f(x) > 0$

三、极限运算法则

四则运算:

$$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$$

$$\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$$

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} \quad (\lim g(x) \neq 0)$$

复合函数极限: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $f(u)$ 在 u_0 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(u_0)$

无穷小量 $\times$ 有界量 = 无穷小量

四、两个重要极限

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

推广: 若 $\lim f(x) = 1, \lim g(x) = \infty$, 则

$$\lim[f(x)]^{g(x)} = e^{\lim[f(x)-1] \cdot g(x)}$$

五、极限存在准则

夹逼准则: 若 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 且 $\lim g(x) = \lim h(x) = A$, 则 $\lim f(x) = A$

单调有界准则: 单调有界数列必有极限

六、无穷小量

比较：设 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 存在

- $= 0$: α 是 β 的高阶无穷小，记 $\alpha = o(\beta)$
- $= c \neq 0$: 同阶无穷小
- $= 1$: 等价无穷小，记 $\alpha \sim \beta$
- $= \infty$: α 是 β 的低阶无穷小

常见等价无穷小 ($x \rightarrow 0$) :

基础公式	差值公式
$\sin x \sim x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x$	$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$
$\ln(1+x) \sim x$	$x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3$
$e^x - 1 \sim x$	$x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$
$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$	$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$
$(1+x)^a - 1 \sim ax$	$x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	

等价无穷小替换: $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1 \implies \lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ (仅限乘除)

七、连续性与间断点

连续定义: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 或 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$

大类	类型	特征
第一类	可去间断点	左右极限存在且相等，但不等于函数值
第一类	跳跃间断点	左右极限存在但不相等
第二类	无穷间断点	左右极限至少一个为 ∞
第二类	振荡间断点	函数振荡无确定极限

八、闭区间上连续函数性质

- 最值定理**: 闭区间连续函数必有最大最小值
 - 有界性定理**: 闭区间连续函数必有界
 - 介值定理**: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则能取到 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值
 - 零点定理**: $f(a) \cdot f(b) < 0 \implies \exists \xi \in (a, b), f(\xi) = 0$
-

第二章 一元函数微分学

一、导数定义

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

可导条件：

- 必要条件： $f(x)$ 在 x_0 连续
- 充要条件： $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$

二、基本求导公式

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

三、求导法则

四则运算：

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

链式法则： $y = f(u), u = g(x) \implies \frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$

反函数求导： $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ ，二阶： $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$

参数方程求导： $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$

隐函数求导：方程 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导，解出 y'

四、高阶导数

莱布尼茨公式：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

常用 n 阶导数：

$f(x)$	$f^{(n)}(x)$
e^{kx}	$k^n e^{kx}$
$\sin(kx)$	$k^n \sin(kx + \frac{n\pi}{2})$
$\cos(kx)$	$k^n \cos(kx + \frac{n\pi}{2})$
$\ln(1+x)$	$(-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$
$\frac{1}{x+a}$	$(-1)^n \frac{n!}{(x+a)^{n+1}}$

五、微分

$$dy = f'(x)dx$$

可导 $\iff$ 可微

六、微分中值定理

费马定理： x_0 为极值点且可导 $\implies f'(x_0) = 0$

罗尔定理： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $f(a) = f(b) \implies \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$

拉格朗日中值定理：

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{或} \quad f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

柯西中值定理：

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

七、泰勒公式

泰勒展开（拉格朗日余项）：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

皮亚诺余项： $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ （用于求极限）

麦克劳林公式 $(x_0 = 0)$ ：

$f(x)$	展开式	收敛域
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$	$(-\infty, \infty)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$	$(-\infty, \infty)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$	$(-\infty, \infty)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$	$(-1, 1]$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$	$(-1, 1)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$	$(-1, 1)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$	$(-1, 1)$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$	$[-1, 1]$

八、单调性与极值

单调性： $f'(x) > 0$ 严格递增； $f'(x) < 0$ 严格递减

极值必要条件：可导极值点 $\implies f'(x_0) = 0$

极值第一充分条件： x_0 左右 $f'(x)$ 变号

- 左正右负 $\rightarrow$ 极大值
- 左负右正 $\rightarrow$ 极小值

极值第二充分条件： $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0$ 极大； $f''(x_0) > 0$ 极小

九、凹凸性与拐点

凹凸判别： $f''(x) < 0$ 凹（下凸）； $f''(x) > 0$ 凸（上凸）

拐点必要条件： $f''(x) = 0$ 或 $f''(x)$ 不存在

拐点充分条件： $f''(x_0) = 0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0$

十、渐近线

- **水平：** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C \implies y = C$
- **铅直：** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \implies x = x_0$
- **斜：** $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] \implies y = ax + b$

十一、曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

曲率半径： $R = \frac{1}{K}$

第三章 不定积分

一、基本概念

原函数: $F'(x) = f(x)$, 则 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数

不定积分: $\int f(x)dx = F(x) + C$

连续必有原函数; 含第一类间断点、无穷间断点则无原函数

二、基本积分公式

积分	结果
$\int k \, dx$	$kx + C$
$\int x^\mu \, dx$	$\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \, (\mu \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{1}{a^2+x^2} \, dx$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx$	$\arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \, dx$	$\ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$

三角函数积分	结果
$\int \sin x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$\sin x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \, dx$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \tan x \, dx$	$\sec x + C$
$\int \csc x \cot x \, dx$	$-\csc x + C$
$\int \tan x \, dx$	$-\ln \cos x + C$

三角函数积分 $\int \cot x \, dx$	结果 $\ln \sin x + C$
$\int \sec x \, dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$
$\int \csc x \, dx$	$\ln \csc x - \cot x + C$

三、换元法

第一类换元法（凑微分）：

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C$$

常用凑微分：

- $x \, dx = \frac{1}{2}d(x^2)$
- $\frac{1}{x}dx = d(\ln|x|)$
- $e^x dx = d(e^x)$
- $\cos x \, dx = d(\sin x)$
- $\sin x \, dx = -d(\cos x)$
- $\sec^2 x \, dx = d(\tan x)$
- $\frac{1}{1+x^2}dx = d(\arctan x)$
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = d(\arcsin x)$

第二类换元法：

$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

三角代换：

- $\sqrt{a^2 - x^2}$: 令 $x = a \sin t$
- $\sqrt{a^2 + x^2}$: 令 $x = a \tan t$
- $\sqrt{x^2 - a^2}$: 令 $x = a \sec t$

四、分部积分法

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

选取顺序（反、对、幂、指、三）：

1. 反三角函数
2. 对数函数
3. 幂函数
4. 指数函数
5. 三角函数

五、有理函数积分

部分分式拆分：

- 单根 $(x - a)$: $\frac{A}{x - a}$
- 重根 $(x - a)^k$: $\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$

- 二次不可约 ($x^2 + px + q$): $\frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$

万能代换: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

第四章 定积分

一、定义与性质

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

性质:

- 区间可加性: $\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$
- 比较定理: 若 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx$
- 绝对值不等式: $\left| \int_a^b f dx \right| \leq \int_a^b |f| dx$
- 估值定理: $m(b-a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b-a)$
- 积分中值定理: $\int_a^b f dx = f(\xi)(b-a)$, $\xi \in [a, b]$

二、微积分基本定理

变限积分求导:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$
$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt = f(\varphi_2(x)) \varphi_2'(x) - f(\varphi_1(x)) \varphi_1'(x)$$

牛顿-莱布尼茨公式:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

三、华里士公式

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

- n 为偶数: $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}$
- n 为奇数: $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{(n-1)!!}{n!!}$

四、定积分换元法

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

区间再现公式: 令 $x = a + b - t$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

周期函数: $f(x+T) = f(x) \implies \int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

五、反常积分

无穷限反常积分:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$$

瑕积分 (a 为瑕点):

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

p -积分判别:

- 无穷限 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$: 收敛 $\iff p > 1$
- 瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$: 收敛 $\iff p < 1$

常用反常积分:

- $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$
- $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
- $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
- $\int_0^{+\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$
- $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$
- $\int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{\pi}{2a}$
- $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin(bx) dx = \frac{b}{a^2 + b^2}$
- $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$

六、几何应用

面积:

- 直角坐标: $S = \int_a^b [f_{\text{上}}(x) - f_{\text{下}}(x)] dx$
- 参数方程: $S = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)| dt$
- 极坐标: $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$

体积:

- 绕 x 轴 (圆盘法): $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
- 绕 y 轴 (柱壳法): $V_y = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$
- 截面法: $V = \int_a^b A(x) dx$

弧长:

- 直角坐标: $s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- 参数方程: $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$
- 极坐标: $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2} d\theta$

旋转体侧面积 (绕 x 轴):

$$S_x = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

形心：

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)]^2 dx$$

第五章 微分方程

一、一阶微分方程

1. 可分离变量： $y' = f(x)g(y)$

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

2. 齐次方程： $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u'x + u$, 化为 $\frac{du}{\varphi(u)-u} = \frac{dx}{x}$

3. 一阶线性： $y' + P(x)y = Q(x)$

$$y = e^{-\int P dx} \left[\int Q e^{\int P dx} dx + C \right]$$

4. 伯努利方程： $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$)

令 $z = y^{1-n}$, 化为一阶线性

5. 全微分方程： $Pdx + Qdy = 0$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

二、可降阶方程

类型	特征	代换
$y^{(n)} = f(x)$	缺 y 及低阶导数	连续积分 n 次
$y'' = f(x, y')$	缺 y	令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$
$y'' = f(y, y')$	缺 x	令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$

三、高阶常系数线性方程

齐次方程： $y'' + py' + qy = 0$, 特征方程 $r^2 + pr + q = 0$

特征根	通解
两不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
二重实根 r	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次方程特解 y^* (待定系数法)：

第一型 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$ ：

$$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$$

k 取值： λ 不是特征根取 0；是单根取 1；是重根取 2

第二型 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$:

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$$

其中 $m = \max(l, n)$; 若 $\lambda \pm i\omega$ 不是特征根取 $k = 0$, 是特征根取 $k = 1$

解的结构: 非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解

欧拉方程: 令 $x = e^t$, $D = \frac{d}{dt}$, 则 $xy' = Dy$, $x^2 y'' = D(D-1)y$

四、线性微分方程解的结构

叠加原理: 若 y_1, y_2 为齐次方程的解, 则 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 也是解

线性无关判别: $\frac{y_1}{y_2} \neq C$ (或 $W = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0$)

解的结构定理: 非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解

$$y = Y + y^* = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$$

特解减法: 两个非齐次特解之差为对应齐次方程的解

非齐次项叠加: 若 y_1^* 对应 $f_1(x)$, y_2^* 对应 $f_2(x)$, 则 $y_1^* + y_2^*$ 对应 $f_1(x) + f_2(x)$

第六章 向量代数与空间解析几何

一、向量运算

点乘: $a_1 \cdot a_2 = |a_1| |a_2| \cos \langle a_1, a_2 \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

叉乘:

$$a_1 \times a_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

$$|a_1 \times a_2| = |a_1| |a_2| \sin \langle a_1, a_2 \rangle$$

混合积: $[a_1, a_2, a_3] = (a_1 \times a_2) \cdot a_3 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

方向余弦: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

第七章 多元函数微分学

一、偏导数

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

混合偏导数 (连续时相等):

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

二、全微分

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

可微性逻辑链:

偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在 + 函数连续

(偏导存在 $\nRightarrow$ 连续, 连续 $\nRightarrow$ 偏导存在)

三、复合函数求导

若 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

四、隐函数求导

$F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

五、极值与最值

无条件极值: 解 $f_x = 0, f_y = 0$ 得驻点, 令

$$A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}, \Delta = AC - B^2$$

- $\Delta > 0$: $A > 0$ 极小; $A < 0$ 极大
- $\Delta < 0$: 不是极值 (鞍点)
- $\Delta = 0$: 方法失效

条件极值: 构造 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$, 解 $\nabla L = 0$

六、几何应用

切线与法平面 (参数曲线):

- 切向量: $\vec{T} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$
- 切线: $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$
- 法平面: $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$

两曲面交线的切向量: $\vec{T} = \nabla F \times \nabla G$

切平面与法线 (曲面 $F(x, y, z) = 0$):

- 法向量: $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$
- 切平面: $F_x(x - x_0) + F_y(y - y_0) + F_z(z - z_0) = 0$
- 法线: $\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}$

曲面 $z = f(x, y)$: 法向量 $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$

七、方向导数与梯度

方向导数: $\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$

梯度: $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{e}_l = |\nabla f| \cos \theta$$

- 梯度方向是函数增长最快的方向, 最大值为 $|\nabla f|$
- 沿等值面方向导数为 0

第八章 二重积分

一、定义与性质

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

面积: $\iint_D 1 d\sigma = \sigma$ (区域面积)

中值定理: $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$

二、计算方法

直角坐标:

- X 型: $\iint_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$
- Y 型: $\iint_D f d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$

极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

三、对称性

- 关于 y 轴对称: $f(-x, y) = -f(x, y)$ 奇函数 $\rightarrow$ 积分为 0
- 关于 x 轴对称: $f(x, -y) = -f(x, y)$ 奇函数 $\rightarrow$ 积分为 0
- 轮换对称 (关于 $y = x$): $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$

第九章 三重积分

一、定义

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$

体积: $V = \iiint_{\Omega} 1 dv$

二、计算方法

直角坐标:

- 投影法 (先一后二): $\iiint_{\Omega} f dv = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1}^{z_2} f dz$
- 截面法 (先二后一): $\iiint_{\Omega} f dv = \int_a^b dz \iint_{D_z} f dx dy$

柱面坐标: $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z$

$$dv = \rho d\rho d\theta dz$$

球面坐标: $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$

$$dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

三、对称性

- 关于 xOy 平面对称: $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ 奇函数 $\rightarrow$ 积分为 0
- 轮换对称: $\iiint_{\Omega} f(x) dv = \iiint_{\Omega} f(y) dv = \iiint_{\Omega} f(z) dv$

第十章 无穷级数

一、数项级数

收敛必要条件: $\sum u_n$ 收敛 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

基本性质:

- 收敛 + 收敛 = 收敛
- 收敛 + 发散 = 发散
- 增删有限项不改变敛散性

二、正项级数判别法

判别法	操作	结论
比值法	$\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$	$\rho < 1$ 收敛; $\rho > 1$ 发散; $\rho = 1$ 失效
根值法	$\lim \sqrt[n]{u_n} = \rho$	同上
比较法	$\lim \frac{u_n}{v_n} = l$	$0 < l < \infty$ 同敛散
积分法	$\int_1^{+\infty} f(x) dx$	级数与反常积分同敛散

p -级数: $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff p > 1$

三、交错级数

莱布尼茨判别法: $\sum (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 收敛满足:

- $u_{n+1} \leq u_n$ (单调递减)
- $\lim u_n = 0$

误差估计: $|S - S_n| \leq u_{n+1}$

四、绝对收敛与条件收敛

- $\sum |u_n|$ 收敛 $\implies \sum u_n$ 绝对收敛
- $\sum |u_n|$ 发散但 $\sum u_n$ 收敛 $\implies$ 条件收敛

五、幂级数

阿贝尔定理：幂级数收敛域是以中心点为中心的对称区间

收敛半径：

$$\rho = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \implies R = \frac{1}{\rho}$$

缺项幂级数：直接对通项 $u_n(x)$ 使用比值/根值法

六个基本展开：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

和函数求法：

- 分子有 n ：提出 x ，逆用求导 $\rightarrow \sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$
- 分母有 n ：先求导消 n ，再积分还原 $\rightarrow \sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$

六、傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

系数公式（周期 $2l$ ）：

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

周期 2π 时 ($l = \pi$) :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

奇偶性:

- $f(x)$ 为奇函数 $\rightarrow a_0 = 0, a_n = 0$ (正弦级数) : $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$
- $f(x)$ 为偶函数 $\rightarrow b_n = 0$ (余弦级数) : $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$

狄利克雷收敛定理:

- 连续点: 和为 $f(x_0)$
- 跳跃间断点: 和为 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$
- 端点 $x = \pm l$: 和为 $\frac{f(-l^{\frac{+}{-}}) + f(l^-)}{2}$

第11章 曲线积分

一、第一类曲线积分 (对弧长)

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

性质: 与路径方向无关; 具有线性性、可加性、对称性

奇偶对称性 (第一类曲线积分) :

- 关于 y 轴对称: 若 $f(-x, y) = -f(x, y)$ (奇) $\rightarrow$ 积分为 0; 若 $f(-x, y) = f(x, y)$ (偶) $\rightarrow$ 积分为 2 倍半侧
- 关于 x 轴对称: 同理看 y 的奇偶性

轮换对称性 (L 关于 $y = x$ 对称) :

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds = \frac{1}{2} \int_L [f(x, y) + f(y, x)] ds$$

空间曲线 ($\Gamma : x = x(t), y = y(t), z = z(t)$) :

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$$

计算:

曲线形式	弧长元素	积分公式
参数方程 $x = x(t), y = y(t)$	$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$	$\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$
显函数 $y = y(x)$	$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$	$\int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx$
极坐标 $r = r(\theta)$	$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$	$\int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$

二、第二类曲线积分（对坐标）

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

性质：与方向有关，反向变号

三、格林公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

补线法：\$L\$ 不闭合时，加辅助线 \$L_1\$ 使 \$L + L_1\$ 闭合，则 \$\int_L = \iint_D - \int_{L_1}\$

挖洞法：区域内有奇点时，以奇点为心挖去小曲线 \$l\$，在复连通域上用格林公式；若 \$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}\$，则 \$\oint_L = \oint_l\$

四、积分与路径无关

充要条件（单连通区域）：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

六大等价条件：

1. 积分与路径无关
2. 任意闭曲线积分为 0
3. \$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}\$
4. 存在原函数 \$u\$ 使 \$du = Pdx + Qdy\$
5. \$Pdx + Qdy = 0\$ 是全微分方程
6. \$(P, Q)\$ 是某函数的梯度

原函数求法：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, t)dt + C$$

$$\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = u(x_2, y_2) - u(x_1, y_1)$$

五、斯托克斯公式

行列式形式（空间曲线积分化曲面积分）：

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

展开式：

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

向量形式：

$$\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

右手法则：四指弯曲方向为 Γ 积分方向，大拇指方向为 Σ 法向量 $\vec{n}$ 的正方向

第12章 曲面积分

一、第一类曲面积分（对面积）

定义：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

物理意义：曲面薄片的质量（ f 为面密度）；当 $f \equiv 1$ 时即为曲面面积

性质：

- 与曲面的侧无关（ dS 恒正）
- 线性性、区域可加性

奇偶对称性（关于 xOy 面对称）：

- $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ （关于 z 奇） $\rightarrow$ 积分为 0
- $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ （关于 z 偶） $\rightarrow$ 积分为上半的 2 倍
- 关于 yOz 、 zOx 面对称同理

轮换对称性（ Σ 方程中 x, y, z 地位对等）：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS$$

计算方法（一投二代三计算）：

投影到 xOy 面，曲面为 $z = z(x, y)$ ：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

投影到其他坐标面同理，只需改写显式方程并求偏导数。

二、第二类曲面积分（对坐标）

三种等价形式：

(1) 坐标形式：

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

(2) 向量点乘形式：

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{F} = (P, Q, R)$$

(3) 与第一类的转化：

$$\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面法向量的方向余弦

性质：与曲面的侧有关——反向变号

$$\iint_{\Sigma^+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = - \iint_{\Sigma^-} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

常规计算 (以 $R dx dy$ 为例, 一投二代三定号) :

1. 投影到 xOy 得 D_{xy}
2. 代入 $z = z(x, y)$ 消去 z
3. 定号: 法向量与 z 轴成锐角 (上侧) 取正, 钝角 (下侧) 取负

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

三、高斯公式

基本公式 (封闭曲面取外侧) :

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

补面法 (曲面不封闭时) :

加辅助面 Σ_1 (通常为坐标面) 使封闭, 则:

$$\iint_{\text{原曲面}} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV - \iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

挖洞法 (曲面封闭但内部有奇点时) :

以奇点为心挖去小球面 Σ_{ϵ} , 在夹层区域用高斯公式。若散度为 0, 则:

$$\oiint_{\Sigma(\text{外侧})} = \oiint_{\Sigma_{\epsilon}(\text{外侧})}$$

直接算小球面即可 (利用 $x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2$ 化简)。